



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

***Marco de Referencia
para la definición de las ofertas formativas y los
Procesos de homologación de certificaciones***

**Automatización, Programación de Sistemas Embebidos
Formación Profesional Continua
Disposición 102/18
Anexo V**



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

I. IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

- 1.1. Sector/es de actividad socio productiva:**
INFORMÁTICA – SERVICIOS INFORMÁTICOS
- 1.2. Denominación del perfil profesional:**
AUTOMATIZACION PROGRAMACION DE SISTEMAS EMBEBIDOS
- 1.3. Familia profesional:**
INFORMÁTICA
- 1.4. Denominación de la certificación de referencia:**
AUTOMATIZACION PROGRAMACION DE SISTEMAS EMBEBIDOS
- 1.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa:**
FORMACIÓN PROFESIONAL
- 1.6. Tipo de certificación:**
TRAYECTO FORMATIVO INSTALADOR Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
FORMACION CONTINUA AUTOMATIZACION, PROGRAMACION DE SISTEMAS EMBEBIDOS
- 1.7. Nivel de certificación: CONTINUA**

II. PERFIL PROFESIONAL

2.1. Referencia al perfil profesional

El perfil profesional del Programador de Sistemas embebidos alude al conjunto de actividades en las que el profesional puede demostrar, una vez que ha logrado su certificación, los conocimientos adquiridos sobre su profesión.

Este perfil involucra un conjunto de competencias específicas para la programación de sistemas embebidos, realización de automatización y de domótica, dentro del sector profesional de Informática y Electrónica. Se articula en torno a núcleos curriculares a partir de las demandas socio-productivas del sector y la realidad del medio industrial y de servicios.

2.2. Alcance del perfil profesional

Esta capacitado para prestar servicios relacionados con la automatización de líneas de producción, domótica, alarmas y robótica etc.

Está en condiciones de interpretar los requerimientos del usuario, relevar el sistema existente, verificar el funcionamiento de los componentes y/o equipos existentes para analizar las fallas y/o modificaciones necesarias para responder a las solicitudes del usuario.

Este profesional tiene capacidad para gestionar en forma autónoma un emprendimiento para la fabricación y producción de dispositivos autómatas, brindar servicios relacionados con la actividad de automatización.

2.3. Funciones que ejerce el profesional

Realizar diagnósticos en componentes, equipos, sistemas en empresas u organismos, con sistemas automatizados.

Este profesional está capacitado para interpretar las especificaciones o requisitos del usuario comprendiendo en su contexto inmediato cuál es el problema a resolver, desarrollando un proyecto para llevar a cabo la automatización requerida, determinando su alcance y diseñando las estrategias de análisis de la situación.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

Desarrolla ensayos que permiten cuantificar magnitudes asociadas al problema planteado y efectúa determinaciones con el instrumental y/o software adecuado para asegurar que las mismas resulten significativas.

Montar componentes y equipos automatizados domiciliarios y/o de empresas u organismos de servicios.

En este rol el profesional debe armar y disponer componentes y equipos estándar en sistemas según especificaciones técnicas, utilizando las herramientas adecuadas que permita realizar la función de montaje con seguridad. De ser pertinente realizará el emplazamiento de componentes y/o equipos en los lugares preparados, verificando las conexiones necesarias y su correcto funcionamiento.

Instalar, configurar, medir y poner a punto, los sensores analógicos y digitales necesarios para la instalación de la automatización a realizar.

El profesional obtiene e interpreta la documentación técnica pertinente, planos de armado y emplazamiento. Emplea protocolos de interconexión y funcionamiento de componentes, equipos y software de desarrollo, verificando su correcto funcionamiento y documentando la instalación.

Asesorar sobre componentes, equipos y productos automatizados domiciliarios y/o de empresas u organismos de servicios.

Este profesional estará en condiciones de asesorar sobre procesos de compra de sensores, equipos y productos, estableciendo las características técnicas que se requieren según los requerimientos solicitados.

Organizar y gestionar la prestación de servicios profesionales.

Está en condiciones de actuar individualmente o en equipo en la generación, concreción y gestión de emprendimientos, disponiendo de las herramientas básicas para identificar las necesidades del usuario, implementar y gestionar el proyecto desde su factibilidad técnico – económica y requerir de la asistencia de otros profesionales que lo supervisen.

2.4. Área ocupacional

Empresas con sistemas automatizados, casas inteligentes, áreas de domótica de las empresas.

Este profesional podrá diseñar, modelizar e implementar sistemas automatizados en empresas que requieran sus servicios, solucionar problemas físicos y lógicos.

III. Trayectoria formativa

3.1. Las capacidades profesionales y los contenidos de la enseñanza.

El proceso de formación deberá organizarse en torno a la adquisición y acreditación de un conjunto de capacidades profesionales que se corresponden con las funciones descriptas en el perfil profesional.

- Comprender los principios de funcionamiento de los sistemas embebidos y de cada una de sus partes constitutivas.
- Identificar las partes constitutivas de componentes y equipos que configuran un sistema automatizado.
- Interpretar información técnica relacionada con procesos, productos y/o tecnología aplicable al mantenimiento de sistemas automatizados.
- Diseñar la estructura de ejecución para la programación de sistemas embebidos.
- Implementar la programación en el sistema, depurar para el correcto funcionamiento.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

3.2. Denominación del Módulo: Automatización y Robótica

3.3. Tipo de Módulo: de Base

Régimen pedagógico del cursado.

Para esta unidad curricular se han organizado los contenidos en tres bloques

- Programación de sistemas embebidos
- Electrónica básica de Sistemas Embebidos
- IoT – Proyectos, Simulación y Ejecución

El bloque de **Programación de sistemas embebidos** tiene como propósito, introducir al alumno al IDE de la programación de sistemas Arduino y Raspberry Pi , aprendizaje de las estructuras de programación básicas de C y Java , así como también las librerías y funciones de Arduino.

El Bloque **Electrónica básica de Sistemas Embebidos** en este bloque se verá los conceptos básicos de la electrónica de arduino, así como todos los sensores disponibles y relay, que serán la E/S del sistema Arduino. Se refrescará los conocimientos de resistencia, led, servo motores etc..

En el Bloque **IoT – Proyectos, Simulación y Ejecución** se realizarán los proyectos, se realizará simulación con la Herramienta CISCO Packet Tracer , la programación en la interface IDE de Arduino, modelado implementación con sensores y relay, para casos reales.

3.4. Carga Horaria: 96 horas Reloj

3.5. Carga Horaria de Práctica Profesionalizantes: 48 horas reloj

3.6. Prácticas formativas profesionalizantes

El conjunto de prácticas formativas profesionalizantes que se deben garantizar a partir de un espacio formativo adecuado, con todos los insumos necesarios y simulando un ambiente real de trabajo para mejorar la significatividad de los aprendizajes. La institución educativa podrá optar, mediante acuerdos con otras organizaciones socio productivas del sector profesional, el desarrollo de prácticas formativas de carácter profesionalizante en ámbito externo a la institución educativa.

IV. Referencial de ingreso

Se requerirá del ingresante haber completado la educación secundaria básica o equivalente con las certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley Nº 26.206). Para los casos en que los estudiantes carezcan de la certificación mencionada, se implementarán mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los conocimientos previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades profesionales.

Conocimientos mínimos de manejo de PC herramientas básicas.

Haber concluido el Trayecto Formativo de INSTALADOR Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.

V. Entorno Formativo

Infraestructura:

Para la definición de la superficie del aula, se establece como conjunto de dimensiones que intervienen en las condiciones de enseñanza: el mobiliario y el equipo complementario, de elementos auxiliares y ayudas didácticas necesarias.

Para las prácticas de enseñanza a desarrollarse en los laboratorios se requiere una superficie de 2 m2 como mínimo por estudiante en grupos no mayores de 10 estudiantes.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 102 /2018

La potencia eléctrica del aula/taller deberá considerar la carga a conectar, seccionando la alimentación de luminarias, equipos de climatización y línea de tomas y con elementos de protección adecuados.

Instalación eléctrica monofásica tanto para el taller como para el laboratorio y el aula. Se recomienda la instalación de bandejas portacables para permitir una mayor flexibilidad en las actividades a desarrollar y optimizar la instalación de luminarias, tomas y equipos.

Circuito de señales (por ejemplo: TV, video, Internet, telefonía). Llaves térmicas y disyuntores, independientes para el aula taller.

Requerimientos Físico / Ambientales:

Iluminación general con valores de iluminancia entre 250 y 350 lux, con luminarias uniformemente distribuidas para lograr niveles de iluminación homogéneos en el recinto.

Utilización de colores de alta reflexión en paredes, cielorrasos, pavimentos y mobiliario, para aumentar la eficiencia.

Iluminación focalizada hacia los planos de trabajo que permita alcanzar niveles de iluminación de 500 lux.

Ventilación natural para garantizar la renovación del aire conforme al código de edificación.

Climatización adecuada.

Aislamiento de aquellas habitaciones en que el ruido supera el admitido por la normativa vigente.

Equipamiento mobiliario:

El aula, taller y laboratorio deberán contar con sillas/taburetes ergonómicas, y mesas robustas de medidas tales de poder distribuir con comodidad los equipos de medición más módulos didácticos y tener lugar suficiente para que los estudiantes puedan apoyar elementos de escritura. De ser metálicas, deberán estar conectadas rígidamente a masa.

Se recomienda la utilización de mobiliario modular para permitir la reconfiguración del mismo con la finalidad de facilitar el trabajo individual o en grupos.

Armarios, estanterías, gabinetes y cajoneras para alojar documentación técnica, componentes, instrumentos y herramientas necesarios para lograr que el dictado de las clases sea operativo y eficiente.

- Un kit Arduino Uno o Arduino Mega para cada Alumno.
- Un Kit de 37 Sensores para cada Alumno
- Una micro PC Raspeberry Pi por alumno
- Bibliografía específica en distintos tipo de soporte.
- Pizarra. Proyector y pantalla.

Características particulares de los espacios

Laboratorio de instalación y mantenimiento de sistemas informáticos:

Este espacio en relación a las prácticas formativas que en él se desarrollaran debe contar con el equipamiento y los insumos que permitan a los estudiantes realizar las actividades sugeridas tanto en el módulo de Organización del computador como en el de Instalación y mantenimiento de sistemas informáticos.

De acuerdo a las prácticas de enseñanza a desarrollar este espacio debe contar con:

- Computadoras personales ("PCs") más equipamiento de soporte (alimentación regulada, con seguridad, e ininterrumpida, monitor,)



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN N° 102 /2018

- Software de aplicación y de base (IDE de Programación de Arduino).
- Multímetros analógicos y digitales: de distintas precisiones y/o alcances de manera que se permitan implementar actividades formativas que desarrollen las capacidades propuestas en los aspectos formativos.
- Herramientas informáticas de medición y/o simulación.

VI. Perfil Docente

Es necesario que el docente tenga título Analista en Sistemas o superior.

Experiencia en IoT , Arduino o Básico de Electrónica y en el uso de la Herramienta CISCO Packet Tracer

Conocimiento en Programación en C, JAVA o Phytón




Prof. FRASSONE OSCAR A.
DIRECTOR PROVINCIAL ED. TÉCNICA
F. P. y Ce. R. E. T.
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN